

PROPOSAL TUGAS AKHIR

A. Judul

“Rancang Bangun dan Analisis Sistem Informasi *Sales Order* dengan *Digital Approval* Berjenjang di PT HMMI”.

B. Deskripsi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong perusahaan untuk beradaptasi terhadap tuntutan digitalisasi dalam setiap aspek operasionalnya. Persaingan industri yang semakin ketat menuntut organisasi untuk memiliki sistem kerja yang efisien. Digitalisasi proses bisnis menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan pengambilan keputusan, serta akurasi data dalam lingkungan industri modern [1].

Proyek ini berfokus pada perancangan dan analisis sistem informasi untuk proses *Sales Order* (SO) yang menerapkan mekanisme persetujuan berjenjang. Sistem informasi ini sebagai salah satu jawaban tantangan digitalisasi terhadap proses SO di PT HMMI untuk menyelesaikan berbagai kelemahan yang ada pada sistem manual yang berjalan saat ini dari pelanggan luar negeri. Proses yang berjalan manual tersebut mengakibatkan sejumlah kendala operasional, seperti keterlambatan pembuatan SO, tingginya risiko duplikasi data, dan kendala koordinasi antar pihak terkait. Proses yang berjalan manual rentan terhadap *human error* dan menyebabkan tidak efisiennya proses bisnis [2].

Melalui proyek ini, dikembangkan sistem informasi yang dirancang untuk menciptakan sistem kerja lebih efektif dan efisien. Proses persetujuan SO yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui pertukaran file Excel via email, kini dapat dilakukan melalui sistem digital yang terdokumentasi dan dapat dilacak secara *real-time*. Setiap tahap persetujuan tercatat dalam sistem. Dengan adanya sistem digital, terbukti mampu mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan [3].

Untuk menilai sejauh mana penerapan sistem informasi digital memberikan manfaat nyata dibandingkan dengan sistem manual yang berjalan saat ini, dilakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi saat ini dengan kondisi setelah implementasi sistem. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua sistem. Tabel *gap analysis* dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Hasil *gap analysis* sistem saat ini dengan sistem yang ditargetkan

No	Aspek	Saat Ini (Excel)	Target (Digital)	Peningkatan
1	Penyimpanan	Lokal	Database terpusat	Keamanan & integritas data
2	Input Data	Manual	Form validasi otomatis	Akurasi & efisiensi
3	<i>Approval</i>	Email	<i>Workflow</i> digital	Kecepatan & transparansi
4	<i>Tracking</i>	Tidak ada	<i>Real-time monitoring</i>	Visibilitas proses
5	Kolaborasi	<i>File sharing</i>	<i>Multi-user access</i>	Konsistensi data
6	Keamanan	Tanpa autentikasi	Autentikasi & <i>audit trail</i>	Keamanan data
7	Waktu	Proses lama	Proses cepat	Efisiensi meningkat

Pemilihan aspek pada tabel 2.1 merujuk pada model *Delone and McLean*, yang mengevaluasi kesuksesan sistem informasi melalui enam yaitu yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih [4]. Hasil Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sistem digital dapat meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data dan keamanan. Temuan ini menjadi dasar evaluasi kuantitatif performa sistem digital, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 2.2. Tabel tersebut merangkum metrik pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja sistem. Metrik ini disusun berdasarkan karakteristik kualitas perangkat lunak yang tercantum dalam standar ISO/IEC 25010 dan telah disesuaikan dengan konteks digitalisasi proses bisnis agar mampu merepresentasikan peningkatan efisiensi, akurasi, stabilitas, serta kepuasan pengguna [5].

Tabel 2.2 Metrik pengujian sistem

Metrik Pengujian	Deskripsi	Tujuan Pengukuran
<i>Processing Time</i>	Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk membuat dan menyetujui dokumen SO.	Mengukur efisiensi waktu proses antara sistem manual dan digital.
<i>Data Accuracy</i>	Persentase kesalahan input data selama proses.	Menilai sejauh mana sistem digital mampu mengurangi kesalahan input.
<i>User Satisfaction</i>	Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan hasil survei menggunakan skala Likert.	Mengukur aspek <i>usability</i> , tampilan, dan kemudahan penggunaan sistem.
<i>System Reliability</i>	Kemampuan sistem untuk beroperasi tanpa kegagalan selama periode tertentu.	Menilai stabilitas sistem saat digunakan dalam aktivitas harian.

<i>Workflow Completion Rate</i>	Persentase keberhasilan proses <i>approval</i> yang selesai.	Persentase keberhasilan proses <i>approval</i> yang selesai.
---------------------------------	--	--

Melalui penerapan metrik-metrik tersebut, diharapkan hasil analisis dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan pada efisiensi waktu, keakuratan data, serta kepuasan pengguna setelah diterapkannya sistem digital. Evaluasi ini sekaligus menjadi dasar untuk menilai keberhasilan implementasi digitalisasi dalam menggantikan sistem manual yang berjalan saat ini.

C. Tools/Tech Stack

Proyek ini dikembangkan menggunakan:

- Visual Studio 2022, digunakan sebagai Integrated Development Environment (IDE) utama dalam pengembangan aplikasi berbasis bahasa C#.
- ASP. NET MVC *Framework*, digunakan untuk membangun aplikasi web berbasis arsitektur Model-View-Controller.
- Bootstrap, digunakan untuk mendukung tampilan antarmuka yang modern dan responsif.
- DevExtreme adalah komponen UI berbasis JavaScript untuk membangun antarmuka interaktif.
- Draw.io, digunakan untuk membuat diagram flowchart, *use case*, dan arsitektur sistem.
- Figma, digunakan untuk membuat desain UI tampilan.

D. Mitra/Perusahaan

PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

E. Daftar Pustaka

- [1] R. Andarsyah and I. Rizkiansyah, “*APLIKASI APPROVAL MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENT PURCHASING PADA OFFICE 365 MENGGUNAKAN METODE AGILE SOFTWARE DEV*” vol. 13, no. 2, 2021.
- [2] S. K. S and G. P. S, “*The Impact of Excel Spreadsheet Design on Financial Decision Making*” *management*, vol. 11, no. S1-Mar, pp. 176–184, Mar. 2024, doi: 10.34293/management.v11iS1-Mar.8040.
- [3] R. Borad, S. Mathur, and S. Rohilla, “*Sales Order Management System with Multilevel Approval Using Salesforce*” vol. 8, no. 12, 2023.

- [4] A. Yunia, I. Kaniawulan, and H. D. Singasatia, “*ANALISIS KESUKSESAN APLIKASI E-COMMERCE TOKOPEDIA MENGGUNAKAN MODEL DELONE AND MCLEAN*” *JINTEKS*, vol. 4, no. 3, pp. 207–214, Aug. 2022, doi: 10.51401/jinteks.v4i3.1947.
- [5] B. Adyaksa and A. F. Santoso, “*Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Menggunakan Iso/Iec 25010 Studi Kasus Aplikasi Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan*”.